

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



Đồ án chuyên ngành / Đồ án môn học Kỹ thuật Máy tính
CO4041 - HK261

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT (PROPOSAL)

Mã đề tài: HK261-DAGD1-133

**THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG
MICROGRID SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
VỚI CHI PHÍ TỐI ƯU KẾT HỢP NỀN TẢNG IOT**

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Công Thái, TS. Lê Trọng Nhân

STT	Họ tên SV	MSSV
1	Lê Thanh Phú	2212581
2	Phan Trần Nguyên Phúc	2212643
3	Hoàng Ngô Thiên Phúc	2212612

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 09/2026



Thông tin đề tài

Mã đề tài:	HK261-DAGD1-133
Học phần:	CO4041 – Đồ án chuyên ngành / Đồ án môn học Kỹ thuật Máy tính, HK261
Giảng viên hướng dẫn:	ThS. Phạm Công Thái, TS. Lê Trọng Nhân
Sinh viên thực hiện:	Lê Thanh Phú (2212581), Phan Trần Nguyên Phúc (2212643), Hoàng Ngô Thiên Phúc (2212612)
Ngày cập nhật:	10/09/2026

Tóm tắt

Đề tài xây dựng một mô hình microgrid quy mô nhỏ dùng năng lượng mặt trời, gồm nguồn quang điện, bộ điều khiển sạc, pin lưu trữ, bộ quản lý pin (BMS), inverter, tải và lớp giám sát/điều khiển qua IoT. Báo cáo trình bày cơ sở lý thuyết đúc kết từ tài liệu tham khảo, phương pháp thiết kế BMS 12 V và mô phỏng BMS cùng tấm pin trên Proteus, thuật toán cấu hình lại dàn pin khi bức xạ không đồng đều, kiến trúc tổng thể của hệ thống, cùng kế hoạch và phân công cho toàn bộ học phần.

Mục tiêu của báo cáo là chốt hướng thiết kế và lộ trình triển khai để nhận góp ý của giảng viên trước khi bước vào giai đoạn mô phỏng và chế tạo. Các phần đã hoàn thiện gồm khảo sát lý thuyết, phương pháp thiết kế và kế hoạch; những nội dung sẽ được bổ sung ở các bước sau (schematic Proteus, kết quả mô phỏng, số liệu đo và BOM có giá) được đánh dấu trực tiếp trong từng mục tương ứng.

Mục lục

Thông tin đề tài	2
Tóm tắt	2
1 Giới thiệu và mục tiêu	5
1.1 Bài toán	5
1.2 Mục tiêu của báo cáo	5
1.3 Mục tiêu của toàn bộ đề án CO4041	5
2 Phạm vi và lộ trình thực hiện	6
2.1 Phạm vi báo cáo và giai đoạn tiếp theo	6
2.2 Nguyên tắc thực hiện	7
3 Khảo sát tài liệu và hướng tiếp cận	7
3.1 Ba tài liệu do giảng viên cung cấp	7
3.2 Tài liệu bổ sung	8
3.3 Hướng tiếp cận của nhóm	8
4 Cơ sở lý thuyết	9
4.1 Thành phần của mô hình microgrid	9
4.2 Đặc tính tấm pin quang điện	9
4.3 Mô hình một diode	10
4.4 Che bóng một phần và tổn hao do không tương hợp	10
4.5 Pin lưu trữ và trạng thái sạc	10
4.6 Cân bằng cell, nhiệt độ và bảo vệ	11
4.7 Giám sát và điều khiển qua IoT	11
5 Phương pháp thiết kế BMS 12 V trên Proteus	12
5.1 Cấu hình dự kiến và giới hạn thiết kế	12
5.2 Các khối chức năng và giao tiếp	12
5.3 Phương pháp đo lường	13
5.4 Phương pháp ước lượng SoC	13
5.5 Phương pháp cân bằng cell	14
5.6 Phương pháp bảo vệ và điều phối trạng thái	14



6	Kế hoạch mô phỏng trên Proteus	15
6.1	Trình tự và phạm vi	15
6.2	Mô phỏng tấm pin	15
6.3	Mô phỏng BMS	16
6.4	Hồ sơ mô phỏng	17
7	Tìm hiểu thuật toán PV array configuration	18
7.1	Cấu hình tĩnh và cấu hình lại dàn pin	18
7.2	Cân bằng bức xạ và chỉ số EI	18
7.3	Thuật toán lai DP-SC	19
7.4	Ma trận chuyển mạch DES	19
7.5	Phạm vi áp dụng vào đồ án	20
8	Kiến trúc và phương án triển khai toàn hệ thống	20
8.1	Kiến trúc năng lượng và dữ liệu	20
8.2	Phương án cho từng thành phần	21
8.3	Xác định quy mô và chi phí	21
8.4	Kế hoạch IoT và điều khiển	22
9	Kế hoạch thực hiện và phân chia nhiệm vụ	22
9.1	Tiến độ dự kiến cho toàn project	22
9.2	Phân chia nhiệm vụ	24
9.3	Phối hợp và quản lý thay đổi	25
10	Các thông số cần xác định và rủi ro thực hiện	25
10.1	Các quyết định còn mở	25
10.2	Rủi ro và cách xử lý dự kiến	26
11	Sản phẩm dự kiến và phương pháp đánh giá	27
11.1	Nội dung đã trình bày trong báo cáo	27
11.2	Sản phẩm dự kiến của toàn project	28
11.3	Các chỉ tiêu đánh giá	28
	Tài liệu tham khảo	30

1 Giới thiệu và mục tiêu

1.1 Bài toán

Đề tài yêu cầu xây dựng một hệ thống năng lượng mặt trời có lưu trữ, hỗ trợ giám sát và điều khiển qua mobile hoặc PC, với chi phí phù hợp cho mô hình năng lượng độc lập^[8]. Nhóm xác định ba vấn đề cần xử lý đồng thời: công suất PV phụ thuộc điều kiện môi trường; pin lưu trữ phải được giám sát và bảo vệ; các khối nguồn, tải và giao diện điều khiển phải phối hợp theo trạng thái hệ thống.

Bức xạ và nhiệt độ làm thay đổi đặc tuyến của tấm pin^[1]. Khi một phần dàn pin bị che, sự không đồng đều giữa các module gây tổn hao do không tương hợp và có thể tạo nhiều cực đại trên đường công suất^[3]. Do đó nhóm nắm mô hình PV và các phương pháp cấu hình dàn pin trước khi lựa chọn phương án phần cứng.

Với pin lưu trữ, điện áp toàn bộ bộ pin không đủ để xác định trạng thái từng cell. BMS phải theo dõi điện áp cell, dòng điện, nhiệt độ và trạng thái sạc, đồng thời kết hợp cân bằng cell với bảo vệ sạc/xả. Kiến trúc BMS tích hợp IoT trong^[2] được nhóm dùng làm tham chiếu cho luồng đo lường, xử lý và hiển thị thông tin.

1.2 Mục tiêu của báo cáo

Trong phạm vi báo cáo này, nhóm tập trung vào các nội dung sau^[9]:

1. Đề xuất phương pháp thiết kế BMS 12 V với bốn chức năng: ước lượng SoC, giám sát nhiệt độ, cân bằng cell và mạch bảo vệ.
2. Xác định phương án mô phỏng chức năng BMS trên Proteus trước khi thực hiện phần cứng.
3. Xác định mô hình và quy trình mô phỏng tấm pin PV trên Proteus.
4. Tổng hợp lý thuyết về thuật toán PV array configuration từ tài liệu tham khảo.
5. Lập kế hoạch và phân chia nhiệm vụ cho ba thành viên.

1.3 Mục tiêu của toàn bộ đề án CO4041

Nhóm phát triển mô hình có đường cấp năng lượng từ PV đến tải và pin lưu trữ; tích hợp bộ điều khiển sạc, BMS, inverter và chức năng chuyển nguồn; thu thập dữ liệu điện áp, dòng điện, công suất, nhiệt độ và SoC; xây dựng giao diện giám sát, điều khiển và

lưu lịch sử. Sau khi tích hợp, nhóm thử nghiệm với các mức tải và điều kiện nguồn khác nhau, đánh giá khả năng vận hành và lập bảng chi phí^[8].

Trong đề tài, “chi phí tối ưu” được hiểu là lựa chọn phương án có chi phí phù hợp trong số các phương án đáp ứng yêu cầu chức năng đã xác định. Nhóm so sánh trên cùng quy mô công suất và dung lượng, không đặt mục tiêu chứng minh một nghiệm tối ưu toàn cục.

2 Phạm vi và lộ trình thực hiện

2.1 Phạm vi báo cáo và giai đoạn tiếp theo

Toàn bộ đề tài được thực hiện trong học phần CO4041. Báo cáo này trình bày phần cơ sở lý thuyết, phương pháp thiết kế và kế hoạch triển khai; các công việc mô phỏng, chế tạo, tích hợp inverter, bộ điều khiển sạc và IoT thuộc các giai đoạn tiếp theo của cùng học phần. Bảng 2.1 tóm tắt nội dung nhóm trình bày trong báo cáo và phần sẽ triển khai sau đó.

Nội dung	Trình bày trong báo cáo	Giai đoạn tiếp theo
Cơ sở lý thuyết	Tổng hợp PV, BMS, cấu hình dàn pin và kiến trúc IoT	Bổ sung datasheet, hiệu chỉnh mô hình và thiết kế
BMS 12 V	Khối chức năng, nguyên lý và phương pháp kiểm thử	Dựng schematic, lập trình và mô phỏng trên Proteus; triển khai phần cứng
Tấm pin PV	Mô hình single-diode và kế hoạch khảo sát	Dựng mô hình Proteus, lấy I–V/P–V và đối chiếu tài liệu
PV array configuration	Lý thuyết TCT, DES và thuật toán cân bằng bức xạ theo ^[3]	Cân nhắc mở rộng khi đã hoàn thành các chức năng chính
Điều khiển sạc, inverter, chuyển nguồn, tải	Kiến trúc và công việc cần làm	Chọn thông số, khảo sát bằng Proteus, tích hợp phần cứng
IoT và giao diện	Dữ liệu, chức năng giám sát/điều khiển và luồng thông tin	Triển khai trên thiết bị, kết nối mạng và thử nghiệm giao diện

Nội dung	Trình bày trong báo cáo	Giai đoạn tiếp theo
Đánh giá chi phí	Cách lập BOM và tiêu chí so sánh	Thu thập giá, chi phí thực tế và số liệu vận hành

Bảng 2.1: Nội dung trình bày trong báo cáo và phần triển khai ở giai đoạn tiếp theo.

Toàn bộ phần thiết kế mạch phục vụ mô phỏng sử dụng Proteus. Việc biên dịch chương trình cho MCU là bước chuẩn bị đầu vào cho mô phỏng. Việc kiểm thử BMS không phụ thuộc vào mô phỏng Wi-Fi, cloud hay ứng dụng hoàn chỉnh: nhóm kiểm tra giao tiếp bằng dữ liệu nối tiếp trong Proteus trước, rồi kiểm tra kết nối IoT trên thiết bị ở mốc tích hợp.

2.2 Nguyên tắc thực hiện

Nhóm phát triển hệ thống theo từng khối và kiểm thử độc lập trước khi tích hợp. Các thông số chưa được chốt (loại pin, dung lượng, ngưỡng bảo vệ, tấm pin thực tế...) được giữ ở dạng tham số và sẽ xác định ở các mốc tương ứng (xem Table 10.1). Nguyên tắc này bảo đảm mỗi phần đều có thể kiểm tra và thay thế mà không phải làm lại toàn bộ hệ thống.

3 Khảo sát tài liệu và hướng tiếp cận

3.1 Ba tài liệu do giảng viên cung cấp

Tài liệu	Nội dung chính	Cách sử dụng trong đề tài
Yaqoob và cộng sự ^[1]	Mô hình một diode cho PV; các khối phương trình trong Proteus; khảo sát bức xạ và nhiệt độ; đối chiếu SM55 và KC200GT	Cơ sở xây dựng mô hình PV trên Proteus, chọn bộ tham số tham khảo và cách kiểm tra I-V/P-V

Tài liệu	Nội dung chính	Cách sử dụng trong đề tài
Kulkarni và cộng sự ^[2]	BMS kết hợp nguồn lai, đo điện áp và nhiệt độ; mô phỏng trước phần cứng; truyền dữ liệu qua bộ điều khiển, ESP32 và ThingSpeak	Tham khảo kiến trúc đo lường, bảo vệ và giám sát IoT
Ngô Ngọc Thành và Nguyễn Phùng Quang ^[3]	Cấu hình TCT, ma trận chuyển mạch DES, chỉ số cân bằng bức xạ và thuật toán lai DP-SC	Cơ sở lý thuyết của PV array configuration và giới hạn áp dụng

Bảng 3.1: Ba tài liệu do giảng viên cung cấp và cách sử dụng.

Nghiên cứu^[1] cung cấp mô hình tấm pin trong các điều kiện môi trường, làm nền cho phần mô phỏng PV của nhóm. Nghiên cứu^[2] cung cấp kiến trúc đo lường và giám sát tham chiếu; nhóm bổ sung phương pháp SoC và thiết kế cân bằng phù hợp với bộ pin dự kiến. Nghiên cứu^[3] dùng MATLAB-Simulink và được nhóm khai thác cho phần lý thuyết cấu hình dàn pin.

3.2 Tài liệu bổ sung

Ngoài ba tài liệu trên, nhóm tham khảo thêm nguồn PVPMC của Sandia/NIST về mô hình một diode^[4], tài liệu TI về phương pháp ước lượng dung lượng^[5], cân bằng cell^[6] và datasheet LM35^[7]. Các nguồn này phục vụ kiểm tra công thức và lựa chọn phương pháp; việc tham khảo tài liệu về một IC không đồng nghĩa với việc đã chọn IC đó cho phần cứng.

3.3 Hướng tiếp cận của nhóm

Nhóm phát triển hệ thống theo từng khối và kiểm thử trước khi tích hợp. Với BMS, hướng thiết kế là đo dòng để tính SoC, giám sát nhiệt độ, cân bằng thụ động và điều khiển ngắt sạc/xả. Với PV, nhóm tái dựng mô hình tham khảo trên Proteus trước, sau đó thay bằng thông số tấm pin thực tế.

Với IoT, nhóm xây dựng cả luồng giám sát và lệnh điều khiển tải, có kiểm tra điều kiện tại bộ điều khiển. Việc đánh giá cuối cùng dựa trên dữ liệu đo, hồ sơ kiểm thử và chi phí thực hiện.

4 Cơ sở lý thuyết

4.1 Thành phần của mô hình microgrid

Theo phạm vi đề tài^[8], mô hình gồm nguồn PV, bộ điều khiển sạc, pin lưu trữ, BMS, inverter và tải. PV cung cấp điện một chiều; bộ điều khiển sạc điều chỉnh quá trình nạp theo bộ pin; BMS theo dõi trạng thái pin và cho phép hoặc ngắt các đường sạc/xả. Inverter chuyển điện DC thành AC cho tải phù hợp. Lớp IoT thu thập dữ liệu, hiển thị và tiếp nhận lệnh của người dùng.

Bộ điều khiển sạc và BMS có vai trò riêng: nhóm cần thiết kế hoặc chọn bộ sạc có đặc tuyến phù hợp, đồng thời dùng BMS để giám sát và bảo vệ bộ pin. Chức năng ngắt quá áp của BMS không thay thế việc điều khiển điện áp và dòng sạc.

4.2 Đặc tính tấm pin quang điện

Đường I-V biểu diễn quan hệ dòng điện và điện áp đầu ra; đường P-V được xác định từ:

$$P(V) = V I(V).$$

Các điểm đặc trưng gồm dòng ngắn mạch I_{SC} , điện áp hở mạch V_{OC} , điện áp và dòng tại điểm công suất cực đại V_{MPP} , I_{MPP} . Công suất cực đại là:

$$P_{MPP} = V_{MPP} I_{MPP}.$$

Nghiên cứu^[1] sử dụng điều kiện tham chiếu $G_{ref} = 1000 \text{ W/m}^2$ và nhiệt độ cell $T_{ref} = 25^\circ\text{C}$. Khi giữ nhiệt độ cố định, dòng quang sinh tăng gần tỷ lệ với bức xạ. Với các tấm silicon khảo sát trong bài, tăng nhiệt độ làm điện áp hở mạch giảm và công suất cực đại giảm. Nhiệt độ cell trong mô hình không được đồng nhất với nhiệt độ không khí xung quanh.

MPPT (Maximum Power Point Tracking) là quá trình điều chỉnh điểm làm việc để tìm công suất lớn. Khi có nhiều đỉnh trên đường P-V do che bóng, một phương pháp tìm kiếm cục bộ có thể dừng ở đỉnh chưa phải lớn nhất; vấn đề này liên quan đến việc tìm hiểu cấu hình dàn pin^[3].

4.3 Mô hình một diode

Theo^[1] và^[4], mô hình gồm nguồn dòng quang sinh, diode, điện trở song song và điện trở nối tiếp. Với các tham số quy đổi ở cấp module, phương trình dòng đầu ra là:

$$I = I_{ph} - I_0 \left[\exp\left(\frac{V + IR_s}{nN_sV_T}\right) - 1 \right] - \frac{V + IR_s}{R_{sh}}, \quad V_T = \frac{kT_K}{q}.$$

Trong đó I_{ph} là dòng quang sinh; I_0 là dòng bão hòa diode; R_s và R_{sh} là điện trở nối tiếp và song song; n là hệ số lý tưởng diode; N_s là số cell nối tiếp; k là hằng số Boltzmann; q là điện tích nguyên tố; T_K là nhiệt độ tuyệt đối.

Nhóm sẽ kiểm tra cách quy đổi tham số trước khi dựng mô hình. Nếu đã dùng R_s, R_{sh} ở cấp module thì không nhân thêm số cell vào hai điện trở này. Tương tự, khi gộp nN_sV_T thành một hệ số, nhóm phải tránh đưa N_s vào hai lần^[4].

Trong^[1], tác giả biểu diễn các thành phần dòng bằng khối toán học và nguồn phụ thuộc trong Proteus. Nhóm dự kiến sử dụng bộ tham số công bố của SM55 để kiểm tra mô hình ban đầu, sau đó cập nhật theo tấm pin được lựa chọn. Các hệ số phụ thuộc nhiệt độ sẽ được đối chiếu với công thức, bảng tham số và chiều biến thiên trong tài liệu trước khi chạy.

4.4 Che bóng một phần và tổn hao do không tương hợp

Các module nối tiếp có cùng dòng nhánh, còn các module song song có cùng điện áp đầu cực. Khi bức xạ không đồng đều, đặc tuyến các module khác nhau nên điểm làm việc chung có thể khiến dàn pin mất công suất so với trường hợp từng module làm việc tại điểm tối ưu^[3].

Cell bị che có thể chịu phân cực ngược và tiêu tán công suất, gây điểm nóng. Diode bypass tạo đường dòng đi vòng qua phần được bảo vệ, giúp hạn chế tác động này nhưng không khôi phục năng lượng mặt trời đã bị che. Cấu hình lại dàn pin hướng đến giảm phần tổn hao do không tương hợp thông qua thay đổi kết nối^[3].

4.5 Pin lưu trữ và trạng thái sạc

Dung lượng điện của pin thường biểu diễn bằng Ah. Với điện áp danh định V_{nom} và dung lượng Q_{Ah} , năng lượng danh định được ước lượng:

$$E_{nom} \approx V_{nom} Q_{Ah} \quad [\text{Wh}].$$

Đây là giá trị danh định; năng lượng cấp được cho tải còn phụ thuộc chế độ xả và tổn hao của hệ thống. C-rate biểu diễn dòng sạc/xả theo dung lượng, chẳng hạn $1C$ tương ứng dòng có giá trị bằng dung lượng Ah chia cho một giờ^[2].

SoC (State of Charge) biểu diễn tỷ lệ dung lượng còn lại. Tra điện áp hở mạch cần bảng đặc tính phù hợp và điều kiện nghỉ; coulomb counting tích phân dòng vào/ra, cần biết trạng thái ban đầu và dung lượng tham chiếu^[5]. Nhóm đề xuất dùng coulomb counting cho mô hình chức năng, với quy ước dòng pack dương khi xả:

$$z_{k+1} = \text{clip}_{[0,1]} \left(z_k - \frac{I_{\text{bat},k} \Delta t}{3600 Q_{\text{Ah}}} \right), \quad \text{SoC}_k = 100 z_k.$$

Ở công thức này, Δt tính bằng giây; mô hình ban đầu giả thiết hiệu suất coulomb bằng 1. Khi dòng đổi sang chiều sạc, $I_{\text{bat}} < 0$ và SoC tăng. Do sai số dòng và giá trị khởi tạo gây sai số tích lũy, nhóm bổ sung hiệu chỉnh bằng OCV khi có bảng OCV–SoC và điều kiện nghỉ phù hợp^[5]. **[Cần bổ sung: bảng OCV–SoC và độ chính xác trên pin thật sẽ xác định sau khi chọn cell]**

4.6 Cân bằng cell, nhiệt độ và bảo vệ

Các cell nối tiếp có thể lệch trạng thái sạc. Cell chạm giới hạn trước sẽ hạn chế khả năng sử dụng của bộ pin. Cân bằng thụ động tạo nhánh xả qua điện trở ở cell được chọn; năng lượng dư chuyển thành nhiệt. Khi áp dụng, cần xét điều kiện cho phép cân bằng, công suất tản và ảnh hưởng đến phép đo^[6].

Nhóm dự kiến giám sát nhiệt độ bằng LM35 hoặc mô hình tín hiệu tương đương. Theo datasheet^[7], hệ số chuyển đổi là $10 \text{ mV}/^\circ\text{C}$:

$$T[^\circ\text{C}] = \frac{V_{\text{LM35}}[\text{V}]}{0.01}.$$

BMS cần phản ứng khi điện áp, dòng hoặc nhiệt độ vượt phạm vi cho phép. Các mức giới hạn phụ thuộc cell, bộ sạc và phần tử công suất được chọn. Nhóm không áp dụng trực tiếp ngưỡng của bộ pin trong^[2] cho một loại pin khác.

4.7 Giám sát và điều khiển qua IoT

Trong^[2], bộ điều khiển thu thập dữ liệu cảm biến, hiển thị tại chỗ và chuyển dữ liệu qua ESP32 đến ThingSpeak. Nhóm sử dụng kiến trúc này làm cơ sở cho luồng giám sát. Các chức năng điều khiển tải, xác nhận lệnh và lưu trạng thái sự cố là phần nhóm đề

xuất thêm cho hệ thống của mình.

Dữ liệu dự kiến gồm điện áp cell và pack, dòng pin, điện áp/dòng PV, công suất, nhiệt độ, SoC, trạng thái tải, nguồn đang sử dụng và mã lỗi. Thuật toán bảo vệ sẽ chạy tại bộ điều khiển cục bộ để việc ngắt mạch không phụ thuộc vào kết nối mạng.

5 Phương pháp thiết kế BMS 12 V trên Proteus

5.1 Cấu hình dự kiến và giới hạn thiết kế

Nhóm khảo sát bộ pin LiFePO₄ 4S gồm bốn cell nối tiếp, điện áp danh định khoảng 12,8 V, đại diện cho hệ lưu trữ lớp 12 V. Dung lượng định hướng ban đầu khoảng 15 Ah và sẽ được xác định lại từ tải, thời gian sử dụng và ngân sách. **[Cần bổ sung: chốt loại cell và dung lượng ở mốc M2]**

Phương án 4S cho phép khảo sát đầy đủ chức năng cân bằng cell. Nếu chuyển sang ắc-quy SLA nguyên khối, nhóm vẫn giữ bài mô phỏng nhiều cell để đáp ứng yêu cầu thiết kế cân bằng.

Nhóm thiết kế schematic BMS trong Proteus, kiểm tra từng khối rồi ghép thành mô hình hoàn chỉnh. **[Cần bổ sung: schematic Proteus của BMS]**

5.2 Các khối chức năng và giao tiếp

Luồng xử lý:

Bộ pin → đo điện áp, dòng, nhiệt độ → bộ điều khiển → ước lượng SoC, kiểm tra lỗi và cân bằng cell → điều khiển ngắt sạc/xả, hiển thị và xuất dữ liệu.

Khối	Đầu vào	Chức năng và đầu ra
Mô hình bộ pin	Điều kiện ban đầu, nguồn sạc, tải	Điện áp các cell và dòng pack phục vụ kiểm thử
Do lường	Điện áp các nút, tín hiệu dòng và nhiệt độ	Giá trị điện áp cell/pack, dòng có dấu, nhiệt độ và cờ dữ liệu hợp lệ
Ước lượng SoC	Dòng pack, khoảng lấy mẫu, dung lượng và SoC ban đầu	SoC ước lượng theo thời gian

Khối	Đầu vào	Chức năng và đầu ra
Cân bằng cell	Điện áp cell, chế độ vận hành, nhiệt độ	Lệnh cho nhánh xả cân bằng của từng cell
Bảo vệ	Điện áp, dòng, nhiệt độ, lỗi cảm biến	Quyền cho phép sạc/xả và mã nguyên nhân ngắt
Hiển thị/giao tiếp	Dữ liệu đo, SoC, trạng thái	LCD hoặc terminal trong Proteus; dữ liệu cho khối IoT khi tích hợp

Bảng 5.1: Các khối chức năng của BMS và giao tiếp giữa chúng.

MCU dùng trong mô phỏng được chọn theo thư viện và khả năng nạp chương trình của phiên bản Proteus sử dụng. **[Cần bổ sung: chốt MCU và kiểm tra thư viện Proteus ở đầu M2]**

5.3 Phương pháp đo lường

Với bốn cell nối tiếp, gọi U_i là điện áp nút thứ i so với cực âm chung, $U_0 = 0$. Điện áp cell thứ i là:

$$V_{\text{cell},i} = U_i - U_{i-1}.$$

Khi đọc các nút qua cầu phân áp, nhóm chọn tỷ lệ riêng cho từng kênh theo điện áp nút lớn nhất, sau đó quy đổi về U_i trước khi lấy hiệu. Dải ADC, sai số phân áp và độ phân giải được kiểm tra trước khi chọn ngưỡng cân bằng.

Khối dòng phải phân biệt chiều sạc và xả; nhóm dùng mô hình cảm biến dòng hai chiều hoặc shunt kết hợp mạch điều hòa có điểm giữa phù hợp với ADC. Khối nhiệt độ dùng LM35 nếu có mô hình khả dụng, hoặc nguồn áp tương đương đặc tuyến cảm biến để kiểm thử chức năng.

5.4 Phương pháp ước lượng SoC

Nhóm kiểm thử thuật toán ở Mục 4.5 bằng dòng đầu vào có giá trị và thời gian xác định. SoC ban đầu được đặt trong cấu hình từng ca thử, không mặc định bằng 100%. Trước tiên nhóm kiểm tra chiều biến thiên, đơn vị thời gian và sai số so với điện tích tính trực tiếp.

Mô hình tụ điện chỉ minh họa quá trình sạc/xả, không cung cấp đường OCV-SoC của pin thật; do đó hiệu chỉnh OCV được triển khai sau khi xác định loại cell, bảng tra và

điều kiện nghỉ. Kết quả ước lượng SoC của pack không thay thế cơ chế bảo vệ theo từng cell.

5.5 Phương pháp cân bằng cell

Nhóm dùng cân bằng thụ động: mỗi cell có nhánh điện trở nối tiếp phần tử đóng cắt, mắc song song với cell đó. Bộ điều khiển bật nhánh phù hợp khi điện áp cell vượt mức cho phép cân bằng và chênh lệch với cell thấp nhất vượt ngưỡng đặt. Điều kiện nhiệt độ, trạng thái lỗi và ngưỡng nhả được thêm để tránh đóng/cắt liên tục.

Với mô hình lý tưởng, nhóm ước lượng dòng xả và công suất điện trở qua $I_{bal} \approx V_{cell}/R_{bal}$ và $P_{bal} \approx V_{cell}^2/R_{bal}$; giá trị cụ thể tính sau khi chọn dòng cân bằng. Trong Proteus, bước đầu dùng công tắc điều khiển lý tưởng; khi thay bằng MOSFET, nhóm thiết kế mạch kích theo điện thế của từng cell.

5.6 Phương pháp bảo vệ và điều phối trạng thái

Chức năng	Đại lượng kiểm tra	Phản ứng
Quá áp cell (OV)	Điện áp cell lớn nhất	Ngắt quyền sạc; chỉ cho phép hoạt động khác nếu các điều kiện tương ứng vẫn hợp lệ
Thấp áp cell (UV)	Điện áp cell nhỏ nhất	Ngắt quyền xả
Quá dòng sạc/xả (OC)	Dòng pack có dấu và giới hạn theo từng chiều	Ngắt đường liên quan; ghi nhận nguyên nhân
Ngắn mạch (SC)	Điều kiện dòng sự cố trong mô hình	Ngắt đầu ra; khóa khôi phục cho đến khi lỗi được xử lý
Nhiệt độ ngoài giới hạn	Nhiệt độ và chế độ sạc/xả	Ngắt các đường không được phép; dừng cân bằng
Lỗi đo lường	Tín hiệu ngoài dải hoặc không hợp lệ	Chuyển sang trạng thái khóa sạc/xả

Bảng 5.2: Các chức năng bảo vệ và phản ứng của BMS.

Nhóm định nghĩa các trạng thái khởi tạo, chờ, sạc, xả và lỗi. Sau khởi tạo, hệ thống chỉ cấp quyền sạc/xả khi dữ liệu đầu vào hợp lệ. Quyết định bảo vệ có ưu tiên cao hơn

lệnh vận hành, cân bằng và lệnh IoT.

Trong mô hình chức năng, nhóm tách ca sạc và ca xả để kiểm tra logic. Khi tích hợp microgrid, tải có thể nhận năng lượng trực tiếp từ PV trong lúc pin nhận phần công suất dư; vì vậy không áp dụng quy tắc “đang sạc thì cấm toàn bộ tải” như một yêu cầu chung.

Các tham số ngưỡng tác động, ngưỡng khôi phục, thời gian xác nhận lỗi và chế độ tự phục hồi/khóa lỗi được chọn từ datasheet và yêu cầu vận hành, ghi thành bảng cấu hình dùng chung giữa mô hình và hồ sơ kiểm thử. **[Cần bổ sung: bảng ngưỡng bảo vệ theo datasheet của pin được chọn]** Bảo vệ ngắn mạch của phần cứng được đánh giá riêng ở mức thực nghiệm vì mô phỏng logic MCU không phản ánh tốc độ cắt và khả năng chịu dòng của mạch thật.

6 Kế hoạch mô phỏng trên Proteus

6.1 Trình tự và phạm vi

Nhóm tạo hai dự án Proteus riêng cho PV và BMS. Sau khi mỗi mô hình đáp ứng các ca kiểm tra, nhóm khảo sát ghép nối qua khối điều khiển sạc và đường tải. Toàn bộ mô phỏng được thực hiện trước khi chế tạo phần cứng.

Với BMS, nhóm bắt đầu bằng một kênh đo và bảo vệ, sau đó mở rộng lên nhiều cell để kiểm tra cân bằng; bài thử một cell là bước kiểm tra ban đầu trước khi dựng BMS 12 V hoàn chỉnh.

6.2 Mô phỏng tấm pin

Nhóm thực hiện các bước sau theo phương pháp trong^[1]:

1. Lập bảng tham số của một tấm pin tham khảo (ban đầu dùng SM55 trong^[1], gồm thông số danh định và tham số mô hình đã công bố).
2. Dựng các thành phần I_{ph} , I_D , I_{sh} bằng khối toán và nguồn phụ thuộc trong Proteus; tạo đầu vào điều chỉnh bức xạ và nhiệt độ.
3. Quét điểm làm việc từ gần ngắn mạch đến gần hở mạch để thu các cặp V, I , sau đó tính $P = VI$.
4. Kiểm tra I_{SC} , V_{OC} , V_{MPP} , I_{MPP} , P_{MPP} tại điều kiện tham chiếu.
5. Thay đổi riêng bức xạ và nhiệt độ để kiểm tra xu hướng và so sánh với các đường cong trong tài liệu.

Mã ca thử	Điều kiện	Dữ liệu cần thu	Cách đánh giá
PV-01	$G = 1000 \text{ W/m}^2$, $T = 25^\circ\text{C}$	I-V, P-V và các điểm đặc trưng	Đối chiếu bộ thông số SM55 trong ^[1]
PV-02	$G = 400, 700, 1000 \text{ W/m}^2$, giữ $T = 25^\circ\text{C}$	Họ đường I-V/P-V	Kiểm tra tác động của bức xạ ở cùng nhiệt độ
PV-03	$T = 25, 45, 60^\circ\text{C}$, giữ $G = 1000 \text{ W/m}^2$	Họ đường I-V/P-V	Kiểm tra tác động của nhiệt độ ở cùng bức xạ

Bảng 6.1: Các ca thử cho mô phỏng tấm pin.

Nhóm ghi sai lệch của từng thông số so với tham chiếu và chỉ so sánh định lượng khi cùng điều kiện và cùng bộ tham số. Bộ tham số SM55 phục vụ kiểm tra mô hình, không phải quyết định chọn tấm pin. **[Cần bổ sung: kết quả I-V/P-V của các ca PV-01–03]**

6.3 Mô phỏng BMS

Nhóm kiểm tra phần đo trước khi dùng dữ liệu cho bảo vệ hoặc SoC, sau đó thử từng chức năng độc lập và thử lỗi kết hợp.

Mã ca thử	Nội dung	Kết quả cần quan sát
BMS-01	Đặt các điện áp cell, dòng hai chiều và nhiệt độ đã biết	Giá trị đọc đúng kênh, đúng dấu, đúng đơn vị; ghi sai số
BMS-02	Cho dòng sạc/xả đã biết trong thời gian xác định	SoC tăng/giảm phù hợp điện tích; không vượt phạm vi 0–100%
BMS-03	Tăng một cell vượt ngưỡng OV	Đường sạc ngắt; mã lỗi xác định đúng cell/điều kiện
BMS-04	Giảm một cell dưới ngưỡng UV	Đường xả ngắt

Mã thử	ca	Nội dung	Kết quả cần quan sát
BMS-05		Vượt giới hạn dòng ở từng chiều	Đường tương ứng ngắt; có thời điểm tác động
BMS-06		Tạo sự cố ngắn mạch trong mô hình đã giới hạn dòng	Đầu ra bị khóa; không tự bật lại khi lỗi còn tồn tại
BMS-07		Đưa nhiệt độ qua ngưỡng tác động và khôi phục	Cảnh báo/ngắt và phục hồi theo đúng cấu hình
BMS-08		Đặt các cell lệch điện áp	Nhánh cân bằng chọn đúng cell; theo dõi dòng xả và độ lệch theo thời gian
BMS-09		Dao động quanh ngưỡng, lỗi cảm biến hoặc khởi động lại	Tránh rung đóng/cắt; đầu ra khởi động ở trạng thái khóa
BMS-10		Có nhiều lỗi đồng thời hoặc lệnh bật tải khi đang lỗi	Giữ ưu tiên bảo vệ; chỉ phục hồi khi các điều kiện cho phép đều thỏa

Bảng 6.2: Các ca thử cho mô phỏng BMS.

Với nguồn áp lý tưởng, nhóm kiểm tra việc chọn nhánh cân bằng nhưng điện áp nguồn không tự giảm; để đánh giá diễn biến chênh lệch cell, nhóm dùng mô hình lưu trữ có động học (mô hình tụ hoặc mạch tương đương pin được xác định tham số). Kết quả từ mô hình tụ thể hiện hành vi mạch, không dùng để công bố thời gian cân bằng hay thời gian sử dụng pin thật. **[Cần bổ sung: kết quả các ca BMS-01–10]**

6.4 Hồ sơ mô phỏng

Mỗi lần chạy lưu phiên bản mô hình, tham số đầu vào, chương trình MCU nếu có, đồ thị/dữ liệu và kết luận cho từng ca thử, kèm điều kiện và mã ca thử. Quy trình thao tác chi tiết được tách trong tài liệu hướng dẫn mô phỏng đi kèm bộ tài liệu đề tài.

Mô phỏng điện áp và tín hiệu nhiệt cho phép kiểm tra phản ứng của BMS ở mức logic; các yếu tố điện hóa, lão hóa, sinh nhiệt và khả năng chịu sự cố của linh kiện được kiểm tra trên phần cứng ở mức thực nghiệm.

7 Tìm hiểu thuật toán PV array configuration

7.1 Cấu hình tĩnh và cấu hình lại dàn pin

PV array configuration mô tả cách nối các module thành dàn pin. Các cấu hình được trình bày trong^[3] gồm nối tiếp, song song, nối tiếp-song song, Total-Cross-Tied (TCT), Bridge-Link và Honey-Comb. Reconfiguration là việc thay đổi kết nối trong quá trình vận hành để thích ứng với phân bố bức xạ.

Trong cấu hình TCT được xét ở^[3], các module trong một hàng mắc song song và các hàng liên kết nối tiếp. Khi tổng khả năng cấp dòng của các hàng không đồng đều, điểm làm việc của dàn bị ảnh hưởng. Ý tưởng của reconfiguration là phân bố lại các module giữa các hàng để giảm sự chênh lệch này.

Diode bypass và reconfiguration có vai trò khác nhau. Bypass tạo đường dòng đi vòng qua phần được bảo vệ; reconfiguration thay đổi cách ghép các module. Việc chia nhóm module và bố trí bypass có thể được cân nhắc khi làm phần cứng, nhưng không thay thế nội dung tìm hiểu thuật toán trong báo cáo.

7.2 Cân bằng bức xạ và chỉ số EI

Theo^[3], hệ thống sử dụng thông tin điện áp, dòng điện cùng mô hình module để ước lượng bức xạ. Ký hiệu G_{ij} là bức xạ của module thứ j trong hàng i , n_i là số module ở hàng đó và m là số hàng. Tổng bức xạ quy ước của hàng là:

$$G_i = \sum_{j=1}^{n_i} G_{ij}.$$

Với số hàng cố định, mức phân bố đều tương ứng:

$$\overline{G} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m G_i.$$

Chỉ số cân bằng được định nghĩa:

$$EI = \max_i(G_i) - \min_i(G_i).$$

Các tổng G_i phục vụ so sánh khả năng cấp dòng giữa các hàng theo giả thiết mô hình, không phải phép đo năng lượng của hàng. Khi EI giảm, mức chênh lệch giữa các hàng giảm. Nghiên cứu^[3] sử dụng mục tiêu này để tìm cấu hình phù hợp, đồng thời ràng buộc

số hàng theo dải điện áp đầu vào inverter.

7.3 Thuật toán lai DP–SC

Tài liệu^[3] mô tả cách kết hợp Dynamic Programming (DP, quy hoạch động) và Smart Choice (SC). DP được dùng cho bài toán chọn tập con module sao cho tổng bức xạ của các hàng gần cân bằng, liên quan đến bài toán Subset Sum. SC bổ sung cách lựa chọn cho những trường hợp mà phương pháp DP trong nghiên cứu chưa cho phân bố tốt.

Có thể diễn giải luồng xử lý tổng quát của phương pháp trong^[3] như sau:

1. Thu nhận hoặc ước lượng bức xạ của từng module và ghi nhận cấu hình hiện tại.
2. Xác định số hàng cùng các điều kiện kết nối cho phép.
3. Dùng phương pháp lai DP–SC để phân nhóm module theo mục tiêu cân bằng bức xạ.
4. Tính EI và lựa chọn cấu hình theo tiêu chí của thuật toán.
5. Chuyển kết quả phân nhóm thành lệnh cho ma trận DES.
6. Khảo sát đặc tuyến và công suất sau khi đổi cấu hình.

Đây là phần diễn giải lý thuyết của thuật toán trong tài liệu, làm cơ sở khi nhóm cân nhắc mở rộng ở giai đoạn sau.

7.4 Ma trận chuyển mạch DES

Dynamic Electrical Scheme (DES) là phần mạch thực hiện thay đổi kết nối. Đầu ra thuật toán xác định module thuộc hàng nào; bộ điều khiển dùng thông tin này để điều khiển các công tắc tương ứng. Trong mô hình chín module của^[3], ma trận cho phép phân bố module vào tối đa ba hàng.

Khi xét khả năng làm phần cứng, nhóm cần đánh giá số lượng công tắc, tổn hao dẫn, trình tự chuyển mạch và chi phí điều khiển. EI là chỉ tiêu trong mô hình khảo sát, chưa đủ để khẳng định mọi cấu hình EI thấp hơn đều có lợi hơn khi tính cả tổn hao và thời gian chuyển mạch.

7.5 Phạm vi áp dụng vào đồ án

Nhóm sử dụng^[3] để giải thích cơ chế giảm tổn hao do không tương hợp, các thành phần của hệ reconfiguration và mối liên hệ với điều kiện bức xạ. Các kết quả mô phỏng trong bài thuộc nghiên cứu của tác giả và được nhóm dùng làm tham chiếu lý thuyết.

Trong đề tài, phần này dừng ở mức tìm hiểu lý thuyết; mô phỏng hoặc chế tạo DES là hướng mở rộng tùy chọn, xem xét sau khi hoàn thành PV, BMS và hệ thống chính. MATLAB-Simulink là môi trường của nghiên cứu^[3]; các mô phỏng của nhóm đều dùng Proteus.

8 Kiến trúc và phương án triển khai toàn hệ thống

8.1 Kiến trúc năng lượng và dữ liệu

Nhóm đề xuất các đường năng lượng sau:

PV → bộ điều khiển sạc → bus DC được quản lý → tải DC hoặc inverter → tải AC.

Pin lưu trữ ↔ đường sạc/xả do BMS quản lý ↔ bus DC.

Nguồn DC phụ trợ → khối chọn nguồn và chống cấp ngược → nhánh cấp nguồn phù hợp.

Nguồn phụ trợ dự kiến là nguồn DC đã cách ly hoặc nguồn phòng thí nghiệm phù hợp. Cách ghép nguồn phụ vào bus hay đầu vào bộ sạc sẽ được xác định khi chọn bộ điều khiển nguồn. Mô hình dự kiến vận hành độc lập; chức năng chuyển nguồn không đồng nghĩa với hòa lưới.

Luồng dữ liệu và điều khiển:

Cảm biến → bộ điều khiển cục bộ/BMS → khối kết nối IoT → dịch vụ lưu trữ → giao diện mobile/PC.

Lệnh người dùng → bộ điều khiển kiểm tra điều kiện → cơ cấu chấp hành → phản hồi trạng thái thực tế.

Trên đây là sơ đồ khối chức năng của hệ thống. **[Cần bổ sung: sơ đồ nối chân, vị trí phần tử công suất và triển khai mạch thực tế (mốc M4-M5)]**

8.2 Phương án cho từng thành phần

Thành phần	Công việc dự kiến
PV	Chọn quy mô công suất theo tải; kiểm tra dải điện áp và dòng phù hợp bộ điều khiển sạc
Bộ điều khiển sạc	So sánh phương án PWM/MPPT theo yêu cầu công suất và chi phí; xác định đặc tuyến sạc theo loại pin
Pin và BMS	Chốt cấu hình cell, dung lượng, bảo vệ và cân bằng; hoàn thành mô phỏng trước thử nghiệm
Inverter	Chọn mô-đun hoặc phương án triển khai phù hợp bus và tải; kiểm tra công suất liên tục, khởi động và hiệu suất
Chuyển nguồn	Xác định điều kiện chọn nguồn, ngắt trước khi đóng nguồn khác khi cần, tránh cấp ngược và ghi nhận trạng thái
Tải	Chọn tải DC và tải AC đại diện, có các mức công suất để kiểm tra thay đổi tải
Đo lường	Đo dòng/áp tại PV, pin và tải ở mức cần thiết cho điều khiển và đánh giá
IoT/giao diện	Hiển thị hiện tại, đồ thị lịch sử, năng lượng, trạng thái nguồn/tải, cảnh báo và lệnh điều khiển

Bảng 8.1: Phương án dự kiến cho từng thành phần của hệ thống.

Nhóm ưu tiên tích hợp các mô-đun công suất phù hợp nếu việc tự thiết kế toàn bộ bộ sạc hoặc inverter vượt quá nguồn lực. Công việc thiết kế và đánh giá BMS, đo lường, điều phối nguồn và IoT vẫn được giữ trong phạm vi đề tài. Quyết định dùng mô-đun hay tự thiết kế sẽ được ghi rõ trong báo cáo và BOM.

8.3 Xác định quy mô và chi phí

Trước khi chọn phần cứng, nhóm sẽ lập danh sách tải gồm công suất và thời gian sử dụng. Nhu cầu năng lượng tải được ước lượng:

$$E_{\text{load}} = \sum_j P_j t_j.$$

Nhóm sẽ từ nhu cầu này xác định dung lượng lưu trữ, công suất PV và công suất các khối chuyển đổi, có xét tổn hao, mức dung lượng pin cho phép sử dụng và dự phòng. Các giá trị chưa có dữ liệu hiện vẫn để mở.

BOM dự kiến gồm PV, cell, bộ sạc, inverter, BMS, vi điều khiển, cảm biến, thiết bị chuyển mạch, dây nối, đầu nối, phần cơ khí và chi phí gia công. Khi so sánh phương án, nhóm sẽ ghi nguồn giá, ngày lấy giá, phần có sẵn và phần phải mua; không so trực tiếp hai phương án khác công suất hoặc thiếu chức năng.

8.4 Kế hoạch IoT và điều khiển

Nhóm dự kiến đánh giá ESP32 cho kết nối mạng và ThingSpeak theo kiến trúc trong [2]. Nền tảng cuối cùng sẽ được chọn sau khi kiểm tra khả năng lưu dữ liệu, hiển thị và nhận lệnh. Giao diện cần:

- Hiển thị điện áp, dòng, công suất, năng lượng, nhiệt độ, SoC và trạng thái tải/nguồn.
- Tra cứu lịch sử và thời điểm xảy ra lỗi.
- Gửi lệnh bật/tắt tải hoặc chọn chế độ trong phạm vi cho phép.
- Hiển thị kết quả thực thi và trạng thái kết nối.

Mỗi bản ghi sẽ có mốc thời gian và trạng thái chất lượng dữ liệu. Khi mất kết nối, bộ điều khiển tiếp tục bảo vệ cục bộ; giao diện phải phân biệt dữ liệu mới với dữ liệu cũ. Lệnh bật tải không được vô hiệu hóa điều kiện ngắt của BMS. Nhóm sẽ thử giao tiếp bằng terminal trên Proteus trước, sau đó kiểm tra đường truyền và ứng dụng trên thiết bị.

9 Kế hoạch thực hiện và phân chia nhiệm vụ

9.1 Tiến độ dự kiến cho toàn project

Nhóm đề xuất khung 12 tuần tính từ thời điểm bắt đầu đồ án, chia thành bảy mốc từ M1 đến M7. Mốc M1 tương ứng nội dung của báo cáo này; các mốc còn lại được điều chỉnh theo tiến độ thực tế và phản hồi của giảng viên.

Mốc	Tuần	Công việc	Đầu ra và điều kiện chuyển bước
M1: Proposal	1–2	Tổng hợp tài liệu; xác định phương pháp BMS/PV; tìm hiểu reconfiguration; lập kế hoạch	Báo cáo có đủ nội dung yêu cầu, nguồn trích dẫn và phân công
M2: Mô hình và đầu vào	3–4	Kiểm tra Proteus; dựng PV; kiểm tra đo áp, dòng, nhiệt; xác định tải, pin và bảng tham số dự kiến	PV có dữ liệu đối chiếu; khối đo đọc đúng tín hiệu; bộ thông số đủ để lập mô hình BMS
M3: BMS hoàn chỉnh trong mô phỏng	5–6	Mở rộng nhiều cell; thêm SoC, cân bằng, bảo vệ và thử lỗi kết hợp	Dự án Proteus, chương trình, cấu hình và kết quả PV-01–03, BMS-01–10; xử lý lỗi ảnh hưởng chức năng
M4: Thiết kế tích hợp	7	Chọn bộ sạc, inverter, tải và chuyển nguồn; khảo sát ghép khối trên Proteus; chốt BOM và giao tiếp	Sơ đồ kết nối, dải điện áp/dòng phù hợp, danh mục vật tư và kế hoạch thử phần cứng
M5: Phần cứng và IoT	8–9	Triển khai mạch đo/BMS, tích hợp từng khối nguồn ở mức phù hợp; phát triển firmware và giao diện	Các khối chạy riêng; hiệu chuẩn ban đầu; dữ liệu và lệnh được truyền có phản hồi
M6: Tích hợp và thực nghiệm	10–11	Ghép hệ thống; thử tải, điều kiện nguồn, chuyển nguồn, mất mạng và bảo vệ; thu số liệu chi phí/hiệu suất	Nhật ký thử nghiệm và dữ liệu; danh sách lỗi đã xử lý hoặc giới hạn còn lại

Mốc	Tuần	Công việc	Đầu ra và điều kiện chuyển bước
M7: Hoàn thiện và bàn giao	12	Dự phòng sửa lỗi, kiểm tra lại ca bị ảnh hưởng, hoàn thiện báo cáo và hồ sơ	Mô hình minh họa, mã nguồn, schematic, kết quả, BOM và báo cáo cuối theo yêu cầu học phần

Bảng 9.1: Tiến độ dự kiến cho toàn bộ đồ án CO4041.

Việc mua linh kiện chỉ triển khai sau khi đã xác định thông số và khả năng tương thích của khối liên quan. Khảo sát nhà cung cấp có thể làm trong M2–M3 để ước lượng thời gian cung ứng. Phần giao diện có thể phát triển với dữ liệu giả lập ở M5, nhưng đánh giá IoT hoàn chỉnh phải dùng dữ liệu từ thiết bị ở M6.

9.2 Phân chia nhiệm vụ

Phân công dưới đây kế thừa hướng phụ trách trong bản kế hoạch ban đầu và mở rộng cho toàn bộ project.

Thành viên	Tại mốc proposal	Sau proposal	Sản phẩm phụ trách
Lê Thanh Phú (2212581)	Tổng hợp BMS, SoC, nhiệt độ, cân bằng và bảo vệ; xây dựng phương pháp mô phỏng BMS	Dựng BMS trong Proteus; phát triển logic cục bộ; triển khai BMS phần cứng; phối hợp thử lỗi	Mô hình BMS, cấu hình bảo vệ, chương trình và hồ sơ kiểm thử BMS
Phan Trần Nguyên Phúc (2212643)	Tổng hợp PV, shading, TCT/DES và thuật toán DP–SC; lập kế hoạch mô phỏng PV	Dựng PV; chủ trì bộ sạc, inverter, tải và chuyển nguồn; theo dõi BOM khối công suất	Mô hình PV, dữ liệu I–V/P–V, phương án cấp nguồn và kết quả thử năng lượng

Thành viên		Tại mốc proposal	Sau proposal	Sản phẩm phụ trách
Hoàng Thiên (2212612)	Ngô Phúc	Tổng hợp đo lường, kiến trúc IoT, kế hoạch và biên tập báo cáo	Chủ trì cảm biến/hiệu chuẩn, giao tiếp, IoT và giao diện; tổ chức lưu dữ liệu; tổng hợp chi phí	Hồ sơ đo lường, giao diện, nhật ký dữ liệu và bản báo cáo hợp nhất

Bảng 9.2: Phân chia nhiệm vụ giữa ba thành viên.

Ba thành viên cùng thống nhất thông số đầu vào, lắp ghép và đánh giá toàn hệ thống. Với phần cứng BMS, Lê Thanh Phú phối hợp Hoàng Ngô Thiên Phúc về đo lường; với đường công suất, Phan Trần Nguyên Phúc phối hợp Lê Thanh Phú về quyền sạc/xả. Mỗi phần trước khi tích hợp cần một thành viên khác kiểm tra chéo.

9.3 Phối hợp và quản lý thay đổi

Nhóm dự kiến rà tiến độ mỗi tuần, cập nhật công việc đã hoàn thành, vướng mắc và đầu ra tuần kế tiếp. Nhóm sẽ dùng chung bảng thông số gồm quy ước dòng, đơn vị, cấu hình pin, dải đo, ngưỡng và giao tiếp giữa các khối.

Khi thay loại pin, số cell, dải công suất hoặc cách chuyển nguồn, nhóm phải cập nhật mô hình, firmware, BOM và ca kiểm thử liên quan trước khi tiếp tục tích hợp. Mỗi mốc bàn giao sẽ lưu phiên bản tài liệu và mô hình tương ứng để truy lại dữ liệu.

10 Các thông số cần xác định và rủi ro thực hiện

10.1 Các quyết định còn mở

Nội dung	Trạng thái hiện tại	Thời điểm cần xác định
Công suất tải và thời gian hoạt động	Chưa xác định	M2, trước khi chốt quy mô nguồn và pin

Nội dung	Trạng thái hiện tại	Thời điểm cần xác định
Loại cell, số cell và dung lượng	Đề xuất khảo sát LiFePO4 4S; 15 Ah chỉ là giả định ban đầu	M2, trước thiết kế BMS chi tiết và mua pin
Ngưỡng điện áp/dòng/nhiệt, trễ và khôi phục	Chưa có bảng datasheet của pin được chọn	M2–M3, trước khi kết luận các ca bảo vệ
Dải đo và sai số cho phép	Chưa xác định từ phần cứng	M2; kiểm tra lại sau hiệu chuẩn ở M5
Tham số PV thực tế	SM55 chỉ là bộ tham số tham khảo	M4, khi chọn tấm pin triển khai
MCU, cảm biến, thư viện và giấy phép Proteus	Chưa kiểm tra khả năng mô phỏng trên máy	Đầu M2
Bộ sạc, inverter, nguồn phụ và ngân sách	Chưa chọn linh kiện hoặc mô-đun	M4
Nền tảng IoT và giao thức điều khiển	ESP32/ThingSpeak là phương án khảo sát	M4–M5
Thực hiện reconfiguration ngoài phần lý thuyết	Chưa đưa vào đầu ra bắt buộc	Xem xét sau khi hoàn thành các phần chính

Bảng 10.1: Các quyết định còn mở và thời điểm cần xác định.

10.2 Rủi ro và cách xử lý dự kiến

Rủi ro	Ảnh hưởng	Cách xử lý
Thiếu mô hình MCU/cảm biến hoặc không nạp/lưu được dự án Proteus	Không chạy được một phần mô phỏng	Kiểm tra ngay đầu M2; dùng nguồn tín hiệu và khối cơ bản cho phần đo; giải quyết môi trường MCU trước kiểm thử SoC

Rủi ro	Ảnh hưởng	Cách xử lý
Mô hình cell quá đơn giản	Dễ diễn giải sai thời gian sạc/xả hoặc cân bằng	Tách kiểm thử logic và kiểm thử động học; ghi rõ giới hạn của từng mô hình
Sai số đo lớn so với ngưỡng cân bằng	Bật sai nhánh hoặc rung đóng/cắt	Lập ngân sách sai số, hiệu chuẩn, điều chỉnh dải đo và ngưỡng
Mạch công suất không tương thích	Khó tích hợp hoặc vượt khả năng linh kiện	Rà điện áp, dòng, chiều cấp nguồn và điều kiện bảo vệ ở M4
Linh kiện giao chậm hoặc phạm vi quá rộng	Thiếu thời gian thực nghiệm	Khảo sát cung ứng sớm; ưu tiên đầu ra cốt lõi, giữ tuần dự phòng và dùng mô-đun phù hợp khi cần
Mất mạng hoặc lệnh từ xa xung đột với bảo vệ	Hiện thị sai trạng thái hoặc điều khiển không phù hợp	Bảo vệ cục bộ, đánh dấu dữ liệu cũ, xác nhận lệnh và thử lỗi mạng

Bảng 10.2: Rủi ro thực hiện và cách xử lý dự kiến.

11 Sản phẩm dự kiến và phương pháp đánh giá

11.1 Nội dung đã trình bày trong báo cáo

Báo cáo trình bày cơ sở lý thuyết, phương pháp thiết kế BMS 12 V, kế hoạch mô phỏng BMS/PV trên Proteus, phân lý thuyết PV array configuration, kiến trúc hệ thống và kế hoạch phân công. Table 11.1 đối chiếu các yêu cầu của đề tài^[9] với mục tương ứng trong báo cáo.

Yêu cầu	Mục trình bày trong báo cáo
BMS 12 V: SoC, nhiệt độ, cân bằng cell, bảo vệ	Mục 4.5–4.6 và Mục 5

Yêu cầu	Mục trình bày trong báo cáo
Mô phỏng chức năng trên Proteus trước phần cứng	Mục 6 và thứ tự M2–M5 trong Mục 9
Mô phỏng tấm pin	Mục 4.2–4.3 và 6.2
Tìm hiểu PV array configuration	Mục 7
Phương pháp tổng quan, kế hoạch, phân nhiệm vụ	Mục 5–6 và 8–9
Đọc tài liệu được cung cấp và tự tìm thêm	Mục 3 và 12

Bảng 11.1: Đối chiếu yêu cầu của đề tài và nội dung trình bày trong báo cáo.

11.2 Sản phẩm dự kiến của toàn project

Các đầu ra dự kiến gồm mô hình Proteus PV và BMS; cấu hình và chương trình điều khiển; mô hình microgrid phần cứng với bộ sạc, pin, inverter, tải và chuyển nguồn; hệ thống IoT/giao diện; hồ sơ đo lường, thực nghiệm, BOM và báo cáo tổng kết.

Với các thành phần dùng mô-đun có sẵn, nhóm nêu mã sản phẩm, chức năng, cách tích hợp và phạm vi thử nghiệm. Phần tự phát triển có tài liệu đủ để tái lập mô hình và kiểm tra kết quả.

11.3 Các chỉ tiêu đánh giá

Đối tượng	Chỉ tiêu và dữ liệu cần có
PV mô phỏng	Sai lệch các điểm đặc trưng so với nguồn tham chiếu; chiều biến thiên khi thay đổi G, T
Đo lường BMS	Sai số điện áp, dòng, nhiệt; đúng dấu dòng và đúng điện áp từng cell
SoC	Sai số so với điện tích tham chiếu trong ca thử có điều kiện ban đầu xác định; độ trôi khi có sai số dòng
Cân bằng	Chọn đúng nhánh, dòng cân bằng, chênh lệch cell trước/sau và thời gian theo mô hình được sử dụng

Đối tượng	Chỉ tiêu và dữ liệu cần có
Bảo vệ	Điều kiện và thời gian tác động; dòng còn lại sau ngắt; điều kiện khôi phục; phản ứng với lỗi kết hợp
Nguồn và tải	Điện áp bus, khả năng cấp tải, quá trình chuyển nguồn và ảnh hưởng đến tải
IoT	Tính đúng của dữ liệu, độ trễ cập nhật/lệnh, phản hồi thực thi và hành vi khi mất mạng
Chi phí	Tổng BOM và chi phí thực hiện; so sánh các phương án đáp ứng cùng yêu cầu

Bảng 11.2: Các chỉ tiêu đánh giá cho từng đối tượng.

Mức chấp nhận cho từng chỉ tiêu được xác định trước khi chạy bộ thử chính thức, dựa trên yêu cầu tải, độ phân giải đo và linh kiện đã chọn. **[Cần bổ sung: mức chấp nhận cụ thể cho từng chỉ tiêu]**

Với giá trị tham chiếu khác 0, sai lệch tương đối được tính:

$$\varepsilon_X = \frac{|X_{\text{thu}} - X_{\text{ref}}|}{|X_{\text{ref}}|} \times 100\%.$$

Với giá trị gần 0, nhóm báo cáo sai số tuyệt đối để tránh tỷ lệ không có ý nghĩa. Năng lượng ở một nhánh đo được tích phân từ công suất:

$$E = \sum_k P_k \frac{\Delta t_k}{3600} \quad [\text{Wh}],$$

với công suất tính bằng W và thời gian bằng giây. Khi đánh giá hiệu suất, nhóm ghi rõ ranh giới khối và khoảng đo. Với hệ có pin, nhóm tính phần năng lượng lưu trữ thay đổi hoặc so sánh ở trạng thái pin đầu/cuối tương đương; không lấy điện năng tải chia cho điện năng PV trong một khoảng pin đang xả rồi kết luận đó là hiệu suất hệ thống.

Các thử nghiệm cuối gồm thay đổi mức tải, thay đổi mức nguồn PV hoặc điều kiện chiếu sáng ghi nhận được, chuyển nguồn phụ, mất kết nối và phục hồi sau lỗi. Nếu không đo được bức xạ, nhóm mô tả điều kiện thử thực tế thay vì gán giá trị W/m^2 tùy ý cho thời tiết.

Tài liệu tham khảo

Tài liệu

- [1] S. J. Yaqoob, S. Motahhir và E. B. Agyekum, “A new model for a photovoltaic panel using Proteus software tool under arbitrary environmental conditions,” *Journal of Cleaner Production*, tập 333, bài 130074, 2022. DOI: [10.1016/j.jclepro.2021.130074](https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.130074). Tài liệu do giảng viên cung cấp.
- [2] P. Kulkarni, L. S. Paragond và S. Hiremath, “Hybrid battery management system using the internet of things,” *Majlesi Journal of Electrical Engineering*, tập 19, số 2, bài 192531, tr. 1–8, 2025. DOI: [10.57647/j.mjee.2025.1902.31](https://doi.org/10.57647/j.mjee.2025.1902.31). Tài liệu do giảng viên cung cấp.
- [3] Ngô Ngọc Thành và Nguyễn Phùng Quang, “Simulation of reconfiguration system using MATLAB–Simulink environment,” *Journal of Computer Science and Cybernetics*, tập 34, số 2, tr. 127–143, 2018. DOI: [10.15625/1813-9663/34/2/9194](https://doi.org/10.15625/1813-9663/34/2/9194). Tài liệu do giảng viên cung cấp.
- [4] M. Boyd và C. Hansen, “Single Diode Equivalent Circuit Models,” *PV Performance Modeling Collaborative*, Sandia National Laboratories; nội dung đóng góp bởi NIST và Sandia. <https://pvpmc.sandia.gov/modeling-guide/2-dc-module-iv/single-diode-equivalent-circuit-models/>. Truy cập ngày 10/09/2026.
- [5] N. Richards, *Battery Gauging Algorithm Comparison*, Texas Instruments, Application Note SLUAAR3, 12/2023. <https://www.ti.com/lit/an/sluaar3/sluaar3.pdf>. Truy cập ngày 10/09/2026.
- [6] M. Sunna, *Cell Balancing With BQ769x2 Battery Monitors*, Texas Instruments, Application Note SLUAA81A, bản sửa đổi 02/2022. <https://www.ti.com/lit/sluaa81>. Truy cập ngày 10/09/2026.
- [7] Texas Instruments, *LM35 Precision Centigrade Temperature Sensors*, datasheet SNIS159H, bản sửa đổi 12/2017. <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm35.pdf>. Truy cập ngày 10/09/2026.
- [8] *Chi tiết đề tài HK261-DAGD1-133: Thiết kế và phát triển hệ thống microgrid sử dụng năng lượng mặt trời với chi phí tối ưu kết hợp nền tảng IoT*, mô tả và yêu cầu học phần HK261 (bản lưu nội bộ: docs/specifications/specs.md).



- [9] *Q&A với giảng viên, vòng 1 về proposal GD1*, trao đổi ngày 28/08/2026 (bản lưu nội bộ: docs/info/qa1.md).